

Disciplina: ELE3717 - Sistemas Microcontrolados

Período: 2025.1

Projeto: 08

1- Desenvolva um *firmware*, em Ansi C, para o circuito eletrônico do sistema embarcado em anexo (mini gerador de sinais - MGS), o qual é baseado em um μ C AVR (ATMega328P). O MGS deverá ser capaz de gerar sinais de quatro tipo de onda diferentes, são eles: quadrada, triangular, rampa, senoide. Para todos os tipos de onda são admissíveis ajustes de frequência, amplitude pico à pico e *off-set*, sendo que especificamente para as ondas quadrada e triangular ainda é possível ajustar o *duty cycle*. O ajuste da frequência pode variar entre 1 e 100 Hz (com passo de 1Hz), já a amplitude e o *off-set* podem variar entre 0,0 e 5,0V (com passo de 0,1V), por fim, o *duty cycle* pode variar entre 1 e 99% (com passo de 1%). Os limites de saturação, inferior e superior, do MGS são 0V e 5V, respectivamente. O sinal de saída do gerador possui 8 bits e é produzido através de um conversor D/A implementado por uma rede R2R. A IHM poderá utiliza como entrada quatro *pushbuttons* (A, M, ▼, ▲) e como sua saída um display LCD 16x2. Na linha superior do display estão o tipo de onda, o *duty cycle* (ondas quadrada e triangular) e se o gerador está aplicando a onda nos terminais de saída. Na linha inferior estão a frequência do sinal, a amplitude pico à pico e o *off-set* do sinal gerado. O projetista deve obrigatoriamente utilizar ▼ e ▲ como *retrigger pushbuttons* com frequência de 1Hz e, após 5s, 10Hz. Já os *pushbuttons* A e M são de livre definição pelo projetista.

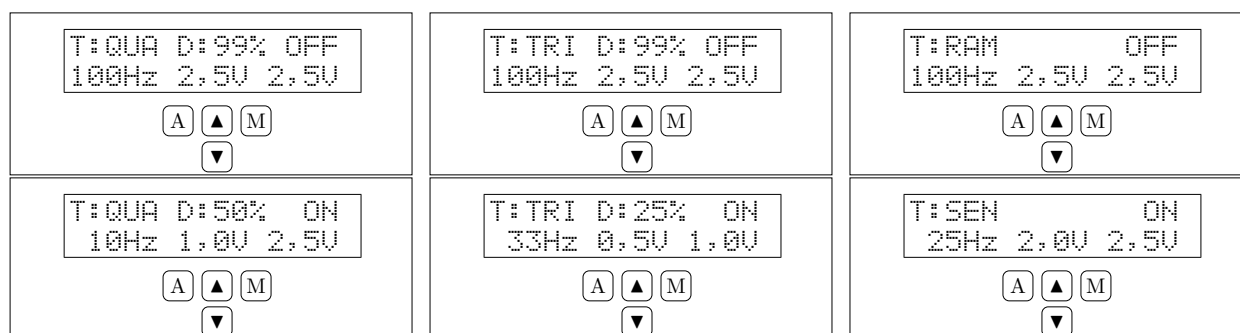
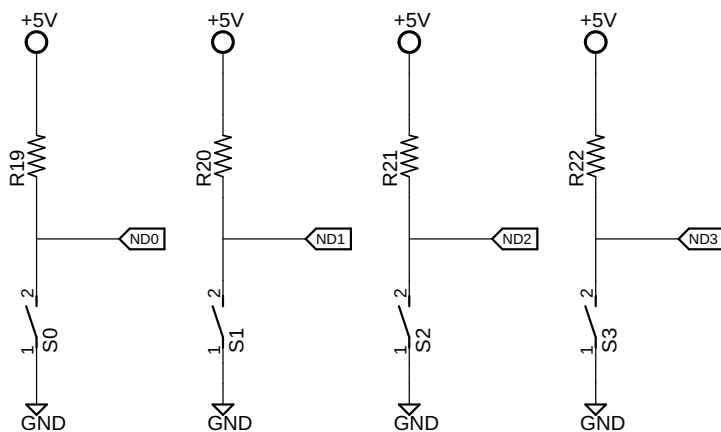
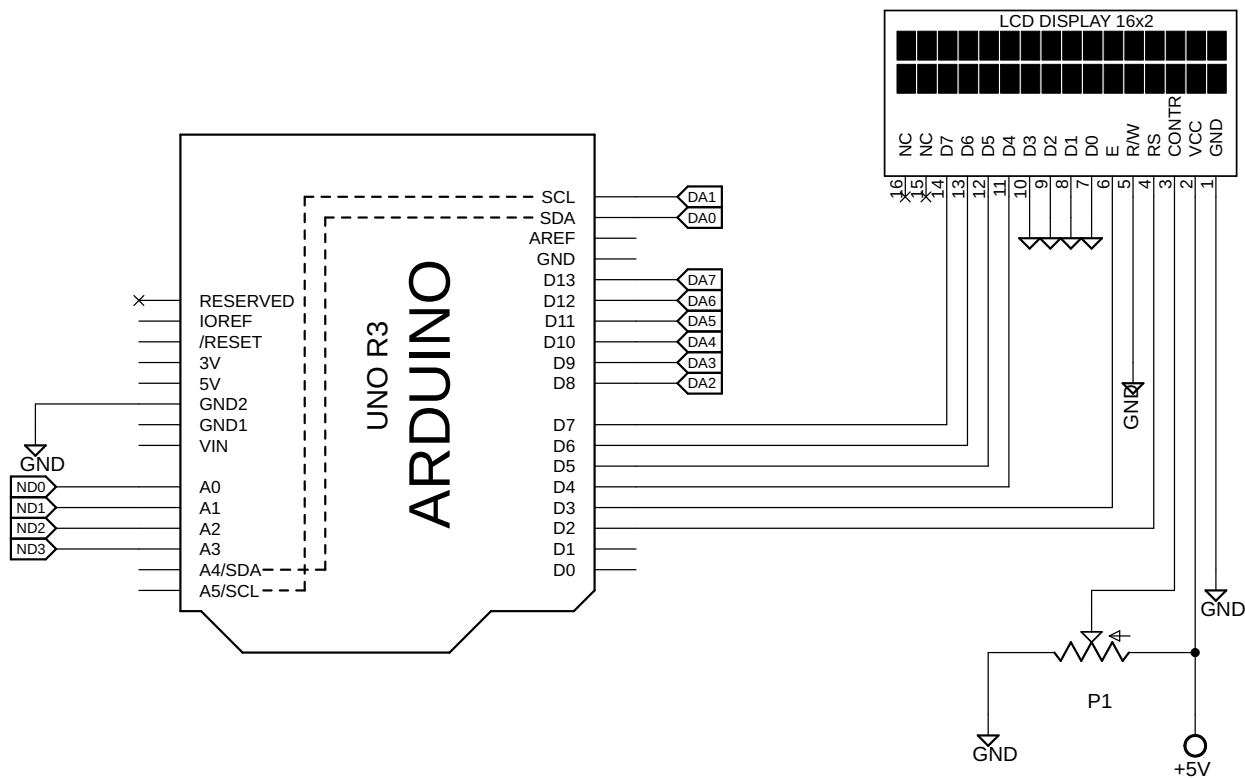


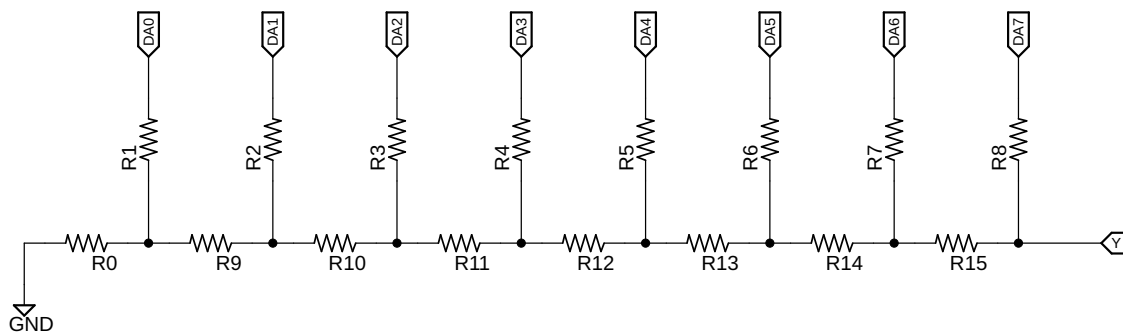
Figure 1: Aparência da interface homem-máquina do mini gerador

Funcionamento do sistema:

O sistema digital do mini gerador por padrão de fábrica vem configurado para funcionar em onda quadrada com 50% de *duty cycle*, 100Hz, 2,0 V_{pp}, 2,5V de *off-set* e saída OFF. O mesmo deve ser capaz de memorizar de forma não volátil seus ajustes, com exceção da saída que sempre se encontra em OFF quando o gerador é ligado. O usuário poderá ajustar o gerador estando ele aplicando ou não sinal na saída. O ajuste de cada parâmetro será realizado imediatamente, inclusive podendo repercutir no sinal de saída. Por fim, cada parâmetro deve ser ajustado individualmente.



Dias, S. M. Material do curso de sistemas microcontrolados: Projeto 08- Mini gerador de sinais., 2025. Notas de Aula.
Copyright © 2025. Nenhuma parte deste material, sem autorização prévia por escrito, poderá ser reproduzida ou transmitida.



ELE3717 - UFRN

TITLE: UNO_ATV_08

Document Number:

D3717-008

REV:

A

Date: 20/06/2025 19:22

Sheet: 1/1

*Os resistores R0 - R8 são de 22k
*Os demais resistores são de 10k
*O potenciômetro é de 10k multivoltas